의견서·답변서·소명서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 엘지이노텍 주식회사

【특허고객번호】 1-1998-000285-5

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 허용록

【대리인번호】 9-1998-000616-9

【포괄위임등록번호】 2008-025020-8

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2019-0033190

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2024-0491419-77

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 허용록 (서명 또는 인)

의견내용

1. 거절 이유

2019년 특허출원 0033190호(이하 "본원발명"이라 합니다)는 다음과 같은 거절이유가 있어 특허를 받을 수 없다는 지적을 받은 바 있습니다.

2. 심사결과

□ 심사대상 청구항: 제1-18항

□ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절 이유가 있는 부분	관련 법 조항
1	청구항 제1항 내지 제18항	특허법 제42조제4항제2호

3. 본원의 출원인은 특허청구범위를 정정하는 보정서와 본 의견서와 동일자로 제출하는 바입니다. 특허청구범위는 청구항 제1항 내지 제3항, 제10항 내지 제12항, 및 제17항은 정정되었습니다.

3-1. 특허청구범위:

[청구항 1] (정정)

기판;

상기 기판 상에 배치된 복수개의 광원; 및

상기 기판 및 상기 복수개의 광원 상에 배치된 레진층;

상기 레진층 상에 배치된 제1 반사층을 포함하며,

상기 레진층은 상기 기판과 상기 제1 반사층 사이에 배치되며,

상기 레진층의 측면들은 서로 반대측에 배치된 제1 면 및 제2 면, 및 서로 반대측에 배치되며 상기 제1 및 제2 면의 양 단부에 연결된 제3 면 및 제4 면을 포함하며,

상기 레진층의 제1면은 상기 광원들과 대면하며 상기 광원들로부터 발생되는 광이 방출되는 출사면을 포함하며,

상기 레진층의 출사면은 복수개의 볼록부를 포함하며,

상기 복수개의 광원은 가상의 곡선 상에 배치되고, 서로 인접한 제1 광원 및 제2 광원을 포함하며,

상기 복수개의 볼록부는 상기 제1광원과 대향하는 제1볼록부, 및 상기 제2광원과 대향하는 제2볼록부를 포함하며,

상기 제1광원과 상기 가상의 곡선이 접하는 제1 지점에서 상기 제1 볼록부가 이루는 원의 중심을 지나는 가상의 제1 직선과, 상기 제2광원과 상기 가상의 곡선이 접하는 제2 지점에서 상기 제2 볼록부가 이루는 원의 중심을 지나는 가상의 제2 직선은 서로 평행하고,
상기 제1 지점에서 상기 가상의 곡선과 접하는 제1 접선과 상기 제1 직선이 이루는 각도는 제1 둔각을 포함하는 조명 장치.

[청구항 2] (정정)

기판;

상기 기판 상에 배치된 광원;

상기 기판 및 상기 광원 상에 배치된 레진층; 및

상기 레진층 상에 배치된 제1 반사층을 포함하며,

상기 레진층은 상기 기판과 상기 제1 반사층 사이에 배치되며,

상기 레진층의 측면은 서로 반대측에 배치된 제1 면 및 제2 면, 및 서로 반대측에 배치되며 상기 제1 및 제2 면의 양 단부에 연결된 제3 면 및 제4 면을 포함하며,

상기 레진층의 제1면은 상기 광원들과 대면하고 상기 광원들로부터 발생되는 광이 방출되는 출사면을 포함하며,

상기 광원은 복수개의 발광 소자를 포함하고,

상기 레진층의 출사면은 상기 복수개의 발광 소자 각각에 대응되는 복수개의 볼록부를 포함하고,

상기 복수개의 발광 소자 각각은 가상의 곡선 상에 배치되고,

상기 복수개의 볼록부 각각이 이루는 가상의 원 각각의 직경 차이는 10% 이내인 조명 장치.

[청구항 3] (정정)

기판;

상기 기판 상에 배치된 광원;

상기 기판 및 상기 광원 상에 배치된 레진층; 및

상기 레진층 상에 배치된 제1 반사층을 포함하며,

상기 레진층은 상기 기판과 상기 제1 반사층 사이에 배치되며,

상기 레진층의 측면은 서로 반대측에 배치된 제1 면 및 제2 면, 및 서로 반대측에 배치되며 상기 제1 및 제2 면의 양 단부에 연결된 제3 면 및 제4 면을 포함하며,

상기 레진층의 제1면은 상기 광원들과 대면하고 상기 광원들로부터 발생되는 광이 방출되는 출사면을 포함하며,

상기 광원은 복수개의 발광 소자를 포함하고,

상기 레진층의 출사면은 상기 복수개의 발광 소자 각각에 대응되는 복수개의 볼록부를 포함하고,

상기 복수개의 발광 소자 각각은 가상의 곡선 상에 배치되고,

상기 복수개의 발광 소자 각각과 상기 복수개의 볼록부 각각이 이루는 가상의 원의 중심을 지나는 복수개의 직선을 포함하고,

상기 복수개의 직선 각각과 상기 복수개의 발광 소자 각각이 상기 가상의 곡선과 만나는 지점에서의 각각의 접선이 이루는 제1 각도는 상기 제3 면에서 상기 제4 면을 향하는 방향으로 증가하는 조명 장치.

[청구항 4] - [청구항 9] (유지)

[청구항 10] (정정)

제1 항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 복수개의 볼록부는 탑뷰 형상이 반구 형상, 또는 반 타원 형상을 포함하는 조명 장치.

[청구항 11] (정정)

제1 항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 레진층과 상기 기판 사이에 배치되며 상기 광원들과 대응되는 복수의 구멍을 갖는 제2 반사층을 포함하며,

상기 광원들은 상기 제2 반사층의 구멍들 각각을 통해 상기 기판과 연결되는 조명 장치.

[청구항 12] (정정)

제1 항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 레진층의 두께는 상기 레진층의 제2면에서 상기 레진층의 출사면까지의 거리보다 작은 조명 장치.

[청구항 13] - [청구항 16] (유지)

[청구항 17] (정정)

제1 항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 복수의 볼록부들 사이에 배치된 오목면들 중에서 적어도 하나는 상기 가상의 곡선 상에 배치되는 조명 장치.

[청구항 18] (유지)

3-2. 정정된 청구항 1 내지 제3항 및 제10항 내지 제12항은 상세한 설명 및 도면들에 의해 명확하게 지지됩니다.

3-3. 청구항들의 보정은 명세서(특허청구범위 포함) 및 도면에 기재된 사항으로서, 특허출원서의 최초 명세서로부터 지지될 수 있는 범위 내에 있는 사항으로서, 그 보정은 적법한 것으로 사료됩니다.

4. 거절이유 1에 대해(특허법 제42조제4항제2호)

4-1. 거절 이유 1-1 내지 1-3에 대해

정정된 청구항 1 및 제2항의 조명 장치는 상기 레진층의 측면은 서로 반대측에 배치된 제1 면 및 제2 면, 및 서로 반대측에 배치되며 상기 제1 및 제2 면의 양 단부에 연결된 제3 면 및 제4 면을 포함하며, 상기 레진층의 제1면은 상기 광원들과 대면하고 상기 광원들로부터 발생되는 광이 방출되는 출사면을 포함하는 구성을 포함하고 있습니다.

청구항 제3항의 조명 장치는 상기 레진층의 측면은 서로 반대측에 배치된 제1 면 및 제2 면, 및 서로 반대측에 배치되며 상기 제1 및 제2 면의 양 단부에 연결된 제3 면 및 제4 면을 포함하며, 상기 복수개의 발광 소자 각각과 상기 복수개의 볼록부 각각이 이루는 가상의 원의 중심을 지나는 복수개의 직선을 포함하고, 상기 복수개의 직선 각각과 상기 복수개의 발광 소자 각각이 상기 가상의 곡선과 만나는 지점에서의 각각의 접선이 이루는 제1 각도는 상기 제3 면에서 상기 제4 면을 향하는 방향으로 증가하는 구성을 포함하고 있습니다.

따라서, 청구항 1 내지 3은 광원들과 대면하는 출사면에 대해 명확하고 간결하게 기재하고 있으며, 청구항 3의 제1 각도가 증가하는 방향 및 영역에 대해서 명확하게 기재하고 있어, **거절 이유 1-1 내지 1-3**은 해소한 것으로 판단됩니다.

4-2. 거절 이유 1-4 내지 1-5에 대해

청구항 10는 상기 복수개의 볼록부는 탑뷰 형상이 반구 형상, 또는 반 타원 형상을 포함하는 구성으로 명확하게 정정하였습니다. 따라서, 거절 이유 1-4는 해소한 것으로 판단됩니다.

4-3. 청구항 11은 상기 레진층과 상기 기판 사이에 배치되며 상기 광원들과 대응되는 복수의 구멍을 갖는 제2 반사층을 포함하며, 상기 광원들은 상기 제2 반사층의 구멍들 각각을 통해 상기 기판과 연결되는 구성으로 명확하게 정정하였습니다. 따라서, 거절 이유 1-5는 해소한 것으로 판단됩니다.

5. 상기와 같이, 정정된 청구항 1 내지 3은 발명을 명확하고 간결하게 기재하고 있어, 거절 이유를 해소하였다고 판단됩니다. 또한 청구항 1 내지 3 및 이를 인용하는 종속항 또한 상기한 이유로 거절 이유를 해소하였다고 판단됩니다.

6. 맺음

이상에서와 같은 보정 및 의견 개진을 통하여 본원에 대한 거절이유는 해소된 것으로 사료되오니, 본원을 재심사하시어 다른 거절이유가 없으면 특허 결정하여 주시기 바랍니다.